

수성록 (Tower and Dragons) — 최종 결과 보고 발표 대본

총 분량: 20분 00초 (슬라이드 22장) **기준 자료:** Docs/수성록_최종결과보고_초안.pptx **읽기 속도:** 분당 약 300자 기준. 실제 리허설에서 ±10% 오차를 감안할 것 **표기:** [화면] = 슬라이드 조작 지시 / [강조] = 반드시 짚고 넘어갈 지점

시간 배분 요약

구간	슬라이드	시간	누적
도입	1~2	1:00	1:00
01 프로젝트 개요	3~4	2:30	3:30
02 팀 구성 및 역할	5~6	2:00	5:30
03 수행 절차	7	1:00	6:30
04 수행 경과 — 핵심 기능	8~14	8:15	14:45
04 수행 경과 — 기술·성과	15~19	3:30	18:15
05 자체 평가	20~22	1:45	20:00

시연 영상을 발표 중에 재생하는 경우 — 19번 슬라이드에서 8분이 추가되므로 총 28분이 됩니다. 20분을 지켜야 한다면 \$"20분 압축 버전" (문서 맨 끝) 을 참고하세요.

도입 (1:00)

▶ 슬라이드 1 — 표지 (0:30)

[화면] 표지 슬라이드

안녕하세요. 기업 협약 프로젝트 3팀, 발표를 맡은 000입니다.

저희 팀이 9주 동안 개발한 게임은 「수성록, Tower and Dragons」 입니다. 타워디펜스와 도시건설을 결합한 싱글플레이 전략 게임이고, Unity와 C#으로 Windows PC용으로 만들었습니다.

오늘 발표에서는 저희가 무엇을 기획했고, 그중 무엇을 실제로 구현했으며, 기획대로 되지 않은 부분은 왜 그렇게 바꿨는지를 중심으로 말씀드리겠습니다.

▶ 슬라이드 2 — 목차 (0:30)

[화면] 목차

발표는 다섯 장으로 구성했습니다.

프로젝트 개요와 팀 구성, 수행 절차를 먼저 짚고, 네 번째 장인 **프로젝트 수행 경과**에서 실제 구현한 핵심 기능들을 시스템 단위로 다루겠습니다. 전체 발표 시간의 절반 이상이 네 번째 장에 배정되어 있습니다. 마지막으로 저희 스스로 매긴 완성도 평가와 남은 과제로 마무리하겠습니다.

01 · 프로젝트 개요 (2:30)

▶ 슬라이드 3 — 프로젝트 개요 (1:00)

[화면] 슬라이드 3

저희 게임의 한 줄 컨셉은 "**낮의 선택이 밤의 생존을 결정한다**" 입니다.

[강조] 이 한 문장이 오늘 발표 전체를 관통합니다.

미션 가이드를 저희는 "낮에 한정된 자원을 전략적으로 투자해 밤을 대비한다"로 해석했습니다. 낮에는 시간 제한이 없습니다. 얼마든지 고민할 수 있습니다. 대신 밤에는 개입할 여지가 거의 없습니다. 낮에 내린 판단이 그대로 결과로 돌아옵니다.

레퍼런스는 세 가지를 봤습니다. 낮과 밤으로 준비와 방어를 나누는 구조는 **Thronefall**, 실시간 조작보다 사전 준비가 중요한 자동 전투는 **Kingdom: Two Crowns**, 그리고 제한된 자원의 투자처를 계속 고민하게 만드는 구조는 **FTL**에서 참고했습니다.

플랫폼은 Windows PC 싱글플레이, 개발은 Unity와 C#, 그리고 데이터 기반 설계를 미션 필수 요건으로 두고 진행했습니다. 1회차 플레이 분량은 게임 내 28일입니다.

▶ 슬라이드 4 — 차별화 포인트 (1:30)

[화면] 슬라이드 4

방금 말씀드린 장르 문법은 사실 새로운 것이 아닙니다. 저희가 그 위에 얹은 고유한 축이 세 가지 있습니다.

첫째, 용의 운용입니다. 맵 중앙의 어미용은 다섯 가지 속성 중 하나를 낮에 한 번 바꿀 수 있고, 속성마다 전용 스킬트리があります. 여기에 필드에 설치하는 새끼용이 따로 있습니다. 중요한 건 이 성장이 **연구 시스템과 완전히 분리되어 있다**는 점입니다. 재화도 다르고 UI도 다릅니다. 그래서 플레이어마다 다른 빌드가 나옵니다.

둘째, 인구의 배분입니다. 저희 게임에서 인구는 생산, 방어, 점령, 연구 네 곳이 **하나의 풀을 공유**합니다. 타워에 인구를 넣으면 그만큼 생산에서 빠집니다. 한쪽을 채우면 반드시 다른 쪽에 구멍이 생기도록 설계했습니다.

셋째, 전략적 확장입니다. 땅을 점령해야만 인구와 특화 자원, 신규 타워를 얻을 수 있습니다. 그런데 점령할수록 밤에 오는 적의 수가 늘어납니다. 성장과 위험이 같은 축에 묶여 있어서, "넓히면 무조건 이득"이 되지 않습니다.

[강조] 이 세 가지는 각각 따로 노는 기능이 아니라 서로 물려 있습니다. 확장하면 인구를 얻지만 적도 늘고, 그 인구를 방어에 넣으면 생산이 줄고, 용은 그 균형을 흔드는 별도의 카드로 작동합니다.

02 · 팀 구성 및 역할 (2:00)

▶ 슬라이드 5 — 팀 구성 및 역할 (1:00)

[화면] 슬라이드 5

팀은 네 명으로 구성했고, 담당 업무는 감이 아니라 **실제 Git 커밋과 PR 이력을 분석해서** 정리했습니다.

조강현 팀원은 팀장을 맡으면서 시스템 인프라를 담당했습니다. 세이브·로드 시스템을 단독으로 구현했고, 설정과 키 리바인딩, 프로젝트 초기 골격과 매니저 구조, 미니맵, 전장의 안개, 툴팁, 도움말 도감, 가이드 퀘스트를 맡았습니다. 씬 배선 실수를 자동으로 잡아내는 점검 도구도 직접 만들었습니다.

김지해 팀원은 UI와 아트 연출을 담당했습니다. 인게임 UI 프리팹과 스프라이트를 제작했고, 성 체력과 게임오버 연출, 점령·자원·연구 창, 용 스킬트리 UI 연출, 주민 캐릭터 이동 연출을 맡았습니다.

이하늘 팀원은 낮 운영과 온보딩을 담당했습니다. 그리드와 건물 배치 시스템, 점령 시스템, 자원 노드, 봉인석 엔딩, 그리고 튜토리얼 전체와 타워·몬스터 이펙트, 전투 효과음을 맡았습니다.

나상욱 팀원은 밤 전투와 밸런스를 담당했습니다. 웨이브, 포탈, 몬스터, 타워 시스템과 인구 시스템, 점령 페널티, 용 시스템, 연구 시스템, 그리고 밸런스 데이터와 시뮬레이션 툴을 맡았습니다.

▶ 슬라이드 6 — 팀원별 기여 분석 (1:00)

[화면] 슬라이드 6

이 슬라이드는 그 분석 결과를 수치로 정리한 것입니다.

전체 이력 기준으로 팀원이 직접 작성한 커밋은 **976건**, PR은 **110건**입니다.

[강조] **먼저 한 가지 짚고 넘어가겠습니다. 커밋 수 자체는 기여량이 아닙니다.** 데이터 에셋을 많이 다루면 커밋이 늘고, 스크립트 하나를 깊게 파면 커밋이 줄어듭니다. 그래서 커밋 수보다 오른쪽의 **전담 영역 점유율**을 함께 봐주시면 좋겠습니다.

여기서 저희가 의미 있다고 본 것은 세 가지입니다.

첫째, 전담 영역 점유율이 대부분 70퍼센트를 넘습니다. 세이브·로드는 100퍼센트, 튜토리얼은 99퍼센트, 점령 밸런스 데이터는 93퍼센트입니다. 담당 경계가 그만큼 명확했다는 뜻입니다.

둘째, 그래서 충돌 지점이 줄었습니다. 네 명이 동시에 작업했는데도 공동 작업 구역은 씬 배선과 건물 스크립트 정도로 한정됐습니다.

셋째, 통합 창구를 하나로 뒀습니다. 전체 PR 110건 중 92건, 83.6퍼센트를 팀장이 직접 리뷰하고 머지했습니다. master 브랜치의 품질을 한 사람이 책임지는 구조로 운영했습니다.

참고로 여기 점유율은 코드 라인 수가 아니라 **해당 영역의 파일을 수정한 횟수** 기준입니다. Unity의 프리팹이나 씬 파일은 인스펙터 값 하나만 바뀌어도 수천 줄이 갈리기 때문에, 라인 수로는 기여를 제대로 볼 수 없어서 이렇게 집계했습니다.

03 · 수행 절차 및 방법 (1:00)

▶ 슬라이드 7 — 수행 일정 및 실행 내역 (1:00)

[화면] 슬라이드 7

전체 일정은 7월 3일부터 9월 3일까지 총 9주였고, 여섯 단계로 나뉘었습니다.

첫 1.5주는 사전 기획입니다. 주제를 정하고 컨셉을 확정해 기획 종합 문서를 작성했습니다. **다음 2주**는 환경 구축과 설계입니다. 개발 환경과 협업 규칙을 세우고 코어 시스템을 설계했습니다. **7월 말부터 2주가** 프로토타입입니다. 낮과 밤 루프, 그리드 건설, 웨이브, 인구 코어를 구현했습니다. **8월 둘째 주**에 알파를 냈습니다. 전 기능을 연결하고 용 스킬트리와 속성 타워, 랜드마크를 붙였습니다. 이 시점에 중간 보고를 진행했습니다. **8월 셋째 주**는 베타 준비입니다. 1차 밸런싱 패치와 튜토리얼 재구성, 가이드 퀘스트를 넣었습니다. **마지막 2주가** 베타와 폴리싱입니다. 남은 공백을 마감하고 28일 완주 QA와 연출·사운드를 보강했습니다.

[강조] 저희 팀 방식에서 한 가지 말씀드리고 싶은 것은, 매주 빌드를 끊었다는 점입니다. 빌드마다 빌드 계획서 → 빌드 → 빌드 결과 보고서를 문서로 남겼고, 그 보고서에서 확인된 공백이 다음 주 작업 우선순위가 됐습니다. "월 해야 하지"를 회의로 정하지 않고 문서로 정하는 구조를 9주 내내 유지했습니다.

04 · 프로젝트 수행 경과 — 핵심 기능 (8:15)

▶ 슬라이드 8 — 간지 (0:15)

[화면] 간지 슬라이드

이제 실제로 무엇을 구현했는지 시스템 단위로 말씀드리겠습니다.

▶ 슬라이드 9 — 핵심 기능 ① 낮·밤 사이클과 정산 루프 (1:30)

[화면] 슬라이드 9

가장 먼저 잡은 것이 이 최상위 루프입니다.

낮에는 시간 제한이 없습니다. 건설, 연구, 인구 배치, 점령 출격, 용 속성 변경을 모두 낮에 합니다. 플레이어가 종료 버튼을 눌러야 밤이 시작됩니다.

밤에는 포탈에서 웨이브가 들어옵니다. 그날 등장한 적을 전부 격퇴하면 승리합니다. 여기에도 시간 제약은 없습니다. 대신 개입할 수단이 적습니다.

밤이 끝나면 정산입니다. 전날 낮에 배치한 시설에서 자원과 연구, 점령 결과가 한꺼번에 발생합니다.

이 하루가 28일, 총 4주기 동안 반복됩니다. 7일마다 보스 웨이브가 오고, 주기가 끝날 때마다 포탈이 하나씩 추가로 열립니다. 1주기에는 한 방향에서만 오지만, 마지막 주기에는 네 방향 전부에서 들어옵니다.

승리 경로는 두 가지를 만들었습니다. 하나는 최종 보스를 잡는 방어 중심 엔딩, 다른 하나는 네 포탈에 봉인석을 모두 세우는 확장 중심 엔딩입니다. 앞쪽은 입문자용, 뒤쪽은 숙련자용 조기 엔딩으로 의도했습니다. 패배는 메인 성이 파괴될 때입니다. 성은 체력제이고 낮에 회복하거나 자원으로 수리할 수 있습니다.

구현하면서 얻은 교훈이 하나 있습니다. Unity는 씬 로드 시 오브젝트 간 Awake 순서, Start 순서를 보장하지 않습니다. 그래서 이벤트 구독과 발화 순서가 뒤집히는 버그를 초반에 여러 번 겪었고, "**구독은 Awake나 OnEnable에서, 첫 발화는 Start 이후로**" 라는 규칙을 팀 전체 코드 컨벤션으로 확정했습니다. 이 규칙 이후로 같은 유형의 버그가 사라졌습니다.

▶ 슬라이드 10 — 핵심 기능 ② 인구 배분 시스템 (1:30)

[화면] 슬라이드 10

인구는 저희 게임에서 가장 많이 손본 시스템입니다.

인구를 쓸 수 있는 곳은 네 군데입니다. **생산**에 넣으면 농장과 벌목장이 돌아갑니다. 대신 방어 인원이 줄어 밤 화력이 떨어집니다. **방어**에 넣으면 타워가 가동됩니다. 총원율에 비례해 공격 속도가 결정됩니다. 대신 생산량이 줄어 다음 날 투자 여력이 줄어듭니다. **점령**에 넣으면 원정을 보낼 수 있습니다. 대신 그 인원은 여러 날 동안 돌아오지 않습니다. **연구**에 넣으면 연구 포인트가 쌓입니다. 대신 즉시 효과가 없어서 당장의 생존과 충돌합니다.

[강조] 여기서 저희가 겪은 문제를 말씀드리겠습니다.

처음에는 인구가 그냥 "모으면 좋은 성장 자원"이었습니다. 그러다 보니 최적해가 하나로 수렴했습니다. 점령해서 인구를 최대한 늘리면 이기는 게임이 된 겁니다. 배분을 고민하게 만들려고 만든 시스템인데, 정작 고민할 필요가 없어졌습니다.

그래서 **식량을 인구 유지비로 상시 소모하도록** 연결했습니다. 매일 아침 인구 한 명당 식량 하나가 빠지고, 식량이 모자라면 그만큼 인구가 굶어 죽습니다. 점령으로 인구가 늘수록 유지비도 같이 늘어나기 때문에, 무한 확장이 자연스럽게 억제됩니다. **인구가 공짜로 좋은 자원이 아니라, 늘릴수록 비용이 붙는 자원**이 된 겁니다.

여기에 더해 인구 배치와 회수, 점령 원정을 보낼 때 주민과 병사 캐릭터가 실제로 성과 건물 사이를 이동하는 연출을 넣었습니다. 숫자로만 움직이던 인구가 눈에 보이게 되면서 체감이 확실히 달라졌습니다.

▶ 슬라이드 11 — 핵심 기능 ③ 용 시스템 (1:30)

[화면] 슬라이드 11

용은 저희 게임의 얼굴입니다.

어미용은 맵 중앙 메인 성에 있습니다. 얼음, 불, 시간, 암석, 생명 다섯 속성 중 하나를 낮에 한 번 바꿀 수 있습니다. 속성마다 맵 전역에 걸리는 패시브와 액티브 궁극기를 가집니다. 예를 들어 얼음은 모든 타워 공격에 둔화를 부여하고, 궁극기는 전체 적을 5초간 빙결시킵니다. 이 액티브 스킬이 미션 가이드에서 요구한 **플레이어 공격 시스템**에 해당합니다. 성장은 속성별 8슬롯, 총 70개 노드의 전용 스킬트리로 합니다.

새끼용은 필드에 설치하는 형태입니다. 주기 보스를 잡으면 알로 얻어서 부화시키고, 주기당 한 마리씩 늘어납니다. 공격 모드와 버프 모드 중에 고를 수 있는데, 버프 모드는 생산 배율을 올리거나, 건설 제한을 풀거나, 지형 페널티를 무효화합니다. [강조] 새끼용의 정체성은 인구가 아니라 슬라임을 먹는다는 점입니다. 그래서 인구 배분과는 독립된 별도의 운영 고민이 생깁니다. 굶기면 쓰러집니다. 그리고 적의 공격 대상에 포함되기 때문에, 어디에 놓느냐 자체가 판단이 됩니다.

트러블슈팅 하나를 말씀드리면, 초기에는 어미용의 화상과 새끼용의 화상이 같은 효과로 처리돼서 둘을 겹치면 의도보다 훨씬 강한 피해가 나왔습니다. 이를 별도 효과로 분리하고 밸런스를 각각 조정했습니다.

▶ 슬라이드 12 — 핵심 기능 ④ 타워·전투 시스템 (1:30)

[화면] 슬라이드 12

타워는 현재 총 13종입니다. 사거리와 연사, 비용의 삼각 구도를 이루는 기본 타워 3종, 공중 적 전용 대공 타워, 속성 타워 5종, 그리고 특수 타워 4종입니다.

적은 34종입니다. 체력이 높고 느린 탱커형, 사거리를 두고 때리는 원거리형, 지상 유닛이면서 하늘의 용만 노리는 용사냥꾼형, 주변 아군에게 방어막을 씌우는 보호형, 타워를 마비시키는 마비형, 자폭형까지 있습니다. 특정 속성 공격이 아예 안 통하는 면역형과, 특정 속성만 통하는 전용형도 있어서 타워 구성 자체가 공략 대상이 됩니다.

[강조] 이번 프로젝트에서 체감이 가장 컸던 설계 변경을 말씀드리겠습니다.

원래 기획은 타워가 파괴되면 다시 짓는 방식이었습니다. 그런데 실제로 플레이해 보니, 밤 방어를 한 번 실패하면 재건설 비용이 한꺼번에 몰리면서 그대로 회복 불가능한 상태로 무너졌습니다. 저희끼리는 이것 "부도"라고 불렀습니다. 한번의 실패가 곧 게임 오버가 되어버리는 겁니다.

그래서 **타워가 파괴되지 않고 비활성화되도록** 바꿨습니다. 다음 날 인구를 다시 채우면, 그 충원율에 비례해 부활 시간과 공격 속도가 결정됩니다.

이 변경으로 밤의 실패가 게임 오버가 아니라, "**내일 아침 인구를 어디에 넣을 것인가**"라는 전략 문제로 되돌아오게 됩니다. 게임의 핵심인 인구 배분 고민으로 다시 연결되는, 저희가 가장 만족하는 설계 결정입니다.

▶ 슬라이드 13 — 핵심 기능 ⑤ 점령·영토 확장 (1:15)

[화면] 슬라이드 13

맵은 격자 청크 단위로 나뉘어 있습니다. 중앙에 기초 자원이 나는 초원이 있고, 외곽 동서남북에 용암, 사막, 설원, 암석 네 개의 바이옴이 있습니다.

점령은 낮에 인구와 재료를 소모해 원정을 보내고, 밤 방어에 성공하면 그 땅을 얻는 방식입니다. 보상으로 인구, 특화 자원, 신규 타워 해금이 들어옵니다.

여기에 지형 기믹을 붙였습니다. 늪지나 화산 같은 지형에는 생산이나 공격에 페널티가 걸리는데, 이것 새끼용의 버프 모드로 무효화할 수 있습니다. 극복형 기믹으로 설계했습니다. 또 청크를 점령하면 랜드마크가 감지되어 용알이나 자원, 연구 해금 보상이 나옵니다.

[강조] 여기서도 밸런스 문제를 하나 겪었습니다.

점령할수록 적이 강해지게 만들어야 하는데, 처음에는 이것 **적 스탯 배율**로 처리했습니다. 그런데 청크 하나가 거의 모든 몬스터를 동시에 강화하다 보니 배율이 곱연산으로 겹쳤고, 난이도가 선형이 아니라 비선형으로 폭발했습니다. 두 번째 점령부터 갑자기 못 버티는 상황이 나왔습니다.

그래서 **스탯 배율 중심에서 추가 스폰 중심으로** 전환했습니다. 적을 강하게 만드는 대신 수를 늘리는 방식입니다. 동시에 지형별로 강화 대상군을 분리하고, 보스와 정예 몬스터는 강화 대상에서 아예 제외했습니다. 이 변경 이후 난이도 상승이 예측 가능한 곡선에 가까워졌습니다.

▶ 슬라이드 14 — 핵심 기능 ⑥ 연구·성장 계층 (1:00)

[화면] 슬라이드 14

연구는 인구를 연구소에 배치해서 연구 포인트를 모으고, 그걸로 영구 강화를 사는 시스템입니다.

현재 38개 노드를 세 갈래로 나눠 뒀습니다. **타워 계열 12개**는 기본 타워 강화와 속성 타워 해금 같은, 방어 라인의 상한을 올리는 직접 투자입니다. **생산 계열 13개**는 식량·목재·석재 증산과 외곽 지역 생산, 슬라임 농장처럼 확장한 영토를 실제 수익으로 전환하는 투자입니다. **편의 계열 13개**는 연구소 확장, 성 회복, 시야 확장, 타워 이동처럼 후반의 마이크로매니지먼트 피로도를 줄이는 쪽입니다.

[강조] 여기서 설명드리고 싶은 것은, 왜 연구와 용 스킬트리를 굳이 분리했는가입니다.

두 시스템을 하나의 재화로 통합하면, 결국 효율이 좋은 쪽만 짝게 됩니다. "용을 키울까 타워를 키울까"가 고민이 아니라, 계산해 보면 답이 하나로 나옵니다. 그러면 빌드 다양성이 사라집니다.

그래서 재화 자체를 분리했습니다. 연구는 인구와 연구 포인트로, 용은 슬라임과 속성 레벨로 성장합니다. UI도 따로 뒀습니다. 두 축을 병렬로 키우되, 어느 쪽에 먼저 투자할지를 고민하게 만드는 구조입니다.

04 · 프로젝트 수행 경과 — 기술 구조와 성과 (3:30)

▶ 슬라이드 15 — 기술 구조 (1:15)

[화면] 슬라이드 15

기술적으로 저희가 신경 쓴 부분은 크게 세 가지입니다.

첫째, 데이터 주도 설계입니다. 모든 밸런스 수치를 ScriptableObject와 CSV로 분리했습니다. 타워, 몬스터, 웨이브, 연구, 용 스킬 데이터가 각각 독립된 에셋으로 관리됩니다. 그래서 코드를 건드리지 않고 수치를 조정하거나 콘텐츠를 추가할 수 있습니다. 문자열도 전부 스트링테이블 키로 빼서 한국어와 영어 두 언어를 지원합니다. 코드 본문에 리터럴 상수를 쓰지 않는 것도 팀 규칙으로 정했습니다.

둘째, 아키텍처와 코드 규칙입니다. 비동기 처리는 Coroutine 대신 UniTask로 통일했고, `async void`는 금지했습니다. 입력은 새 InputSystem 기반으로 만들어 키 리바인딩을 지원합니다. 앞서 말씀드린 이벤트 순서 규칙도 문서로 확정해서 같은 버그가 반복되지 않게 했습니다.

셋째, 협업 체계입니다. CLAUDE.md라는 문서 하나에 커밋 규칙, 네이밍, 폴더 구조, 이벤트 초기화 순서까지 모아뒀습니다. [강조] 이 문서는 팀원뿐 아니라 AI 에이전트도 함께 따르는 규칙 문서입니다. 저희는 Claude Code와 Coplay MCP를 실제 개발 파이프라인에 붙여서 씬 배선, 컴파일 검증, 플레이 테스트까지 활용했는데, 사람과 AI가 같은 규칙 문서를 보고 작업하도록 만든 것이 코드 일관성 유지에 크게 도움이 됐습니다.

▶ 슬라이드 16 — 완성도 보강 (0:45)

[화면] 슬라이드 16

알파 이후에는 새 기능보다 완성도에 집중했습니다. 세 방향으로 진행했습니다.

온보딩입니다. 저희 게임은 규칙이 많아서, 아무 안내 없이는 처음 하는 사람이 뭘 해야 할지 모릅니다. 그래서 본게임과 분리된 튜토리얼 전용 씬을 만들어 1~3일차를 12개 챕터로 나눴고, 본게임에는 가이드 퀘스트 28종과 도움말 도감 16종을 넣어 단계별로 안내하도록 했습니다.

밸런싱입니다. 알파 피드백을 반영해 초반 난이도를 완화했습니다. 기본 타워의 비용과 공격 간격을 조정하고, 점령 페널티 방식을 바꾸고, 최종 보스 데이터를 보정했습니다. 이 과정에서 밸런스 시뮬레이터를 직접 만들어 수치를 검증했습니다.

최적화와 안정화입니다. 주민 프리팹에 오브젝트 풀링을 적용했고, 낮 정산 경계를 기준으로 세이브·로드 파이프라인을 구축했습니다. 설정창, 키 리바인딩, 사운드 매니저도 이 시기에 통합했습니다.

▶ 슬라이드 17 — 핵심 지표 · 구현 규모 (0:45)

[화면] 슬라이드 17

숫자로 정리하면 이 정도 규모입니다. 게임 데이터 에셋을 직접 집계한 값입니다.

전투 타워 13종, 몬스터 34종, 용 스킬트리 70노드, 연구 트리 38노드입니다. 여기에 28일 분량의 본편 웨이브와 튜토리얼 7일치 웨이브, 건물 19종, 자원 13종, 랜드마크 17종이 들어가 있습니다.

[강조] 다만 저희가 강조하고 싶은 것은 콘텐츠의 양이 아닙니다. 이 항목들이 전부 데이터 에셋으로 분리되어 있어서, 코드를 수정하지 않고도 새 타워나 새 몬스터, 새 속성을 추가할 수 있는 구조라는 점입니다. 실제로 베타 기간에 연구 트리를 25노드에서 38노드로 전면 개편했는데, 데이터 작업으로 처리할 수 있었습니다.

▶ 슬라이드 18 — 기획 변경 사항 및 사유 (1:15)

[화면] 슬라이드 18

이번에는 초기 기획대로 하지 않은 부분을 말씀드리겠습니다. 다섯 가지입니다.

자원 종류를 기본 4종에서 3종으로 줄였습니다. 광물을 뺐습니다. 자원 창을 봤을 때 한눈에 안 들어오고, 관리 복잡도만 늘리고 있었습니다.

주둔지 시스템을 제외했습니다. 원래는 점령하면 주둔지가 지어지고 그걸 강화하는 구조였는데, 건물이 하나 더 늘어나는 만큼 관리 피로도가 커서 점령 보상을 직접 지급하는 방식으로 바꿨습니다.

타워 파괴를 비활성화로 바꿨습니다. 앞서 자세히 말씀드린 부분입니다.

적의 타겟팅에 새끼용을 포함시켰습니다. 원래는 성과 타워만 공격했는데, 그러면 새끼용을 아무 데나 놔도 손해가 없습니다. 전술적 배치에 리스크와 리턴을 부여하기 위해 공격 대상에 넣었습니다.

점령 페널티를 스탯 배율에서 추가 스폰으로 전환했습니다. 이것도 앞서 말씀드린 부분입니다.

[강조] 이 변경들의 공통점이 있습니다. 저희가 건어낸 것은 두 종류입니다. 하나는 **복잡하지만 고민할 가치는 없던 것**, 다른 하나는 **한 번 실패하면 회복이 불가능하던 것**입니다. 기획서에 적혀 있다고 그대로 밀어붙이지 않고, 실제 플레이 피드백에 따라 덜어내는 판단을 했습니다.

▶ 슬라이드 19 — 시연 영상 (0:30)

[화면] 슬라이드 19

시연 영상은 별도 파일로 제출했습니다.

낮 운영에서 건설과 인구 배치를 보여드리고, 밤 방어에서 웨이브 대응과 타워 비활성화, 점령을 통한 영토 확장, 어미용 속성 변경과 궁극기, 보스 웨이브, 그리고 승리 조건 달성까지의 순서로 구성했습니다.

[분기] 영상을 이 자리에서 재생하는 경우 - "지금 함께 보시겠습니다." 하고 재생

05 · 자체 평가 의견 (1:45)

▶ 슬라이드 20 — 완성도 평가 (0:45)

[화면] 슬라이드 20

저희 팀이 스스로 매긴 완성도는 **10점 만점에 8.5점**입니다.

그렇게 준 이유는, 낮과 밤 루프부터 인구 배분, 타워와 전투, 점령, 용, 연구, 세이브·로드까지 핵심 시스템이 전부 연결되어 있고, 28일 1회차 완주와 두 가지 승리 경로 도달이 실제로 가능한 상태이기 때문입니다.

기획 의도 부합도 측면에서는, "낮의 선택이 밤의 생존을 결정한다"는 컨셉이 말로만 남지 않고 인구 배분, 타워 충원율, 점령 페널티라는 세 개의 연동 시스템으로 실제 구현됐다고 봅니다.

실무 활용 가능성 측면에서는, 모든 밸런스 수치가 데이터로 분리돼 있어 콘텐츠 확장이 가능한 구조라는 점을 들 수 있습니다.

9점 이상을 주지 못한 이유는, 일부 연구 노드의 효과 연결, 대공 타워 세이브 예외, 28일 완주 재검증 같은 마감 과제가 아직 남아 있기 때문입니다. 다음 슬라이드에서 이어서 말씀드리겠습니다.

▶ 슬라이드 21 — 추후 개선점 및 느낀 점 (0:45)

[화면] 슬라이드 21

남은 과제는 다섯 가지입니다.

첫째, **잔여 공백 마감**입니다. 일부 연구 노드의 효과 연결과 대공 타워 세이브 ID 등록, 봉인석 연구 해금 조건 연결이 남아 있습니다. 둘째, **완주 QA 확대**입니다. 튜토리얼 전 구간과 본게임 28일을 반복 검증해야 합니다. 셋째, **성능 최적화 범위 확대**입니다. 몬스터에는 아직 오브젝트 풀링이 적용되지 않았습니다.

그리고 프로세스 측면에서 배운 것이 두 가지 있습니다. 넷째, **사전 검증을 더 강화했어야 했습니다**. 인구 시스템도, 타워 파괴 방식도, 점령 페널티도 전부 다 만들고 나서야 문제를 발견했습니다. 작은 프로토타입으로 핵심 재미를 먼저 확인했다면 재작업을 크게 줄일 수 있었을 겁니다. 다섯째, **설계 단계에서 시스템 간 의존 관계를 먼저 확정했어야 했습니다**. 나중에 연결하려니 리팩토링 비용이 컸습니다.

[각 팀원 1~2문장씩 느낀 점 - 발표 전 작성 필요]

▶ 슬라이드 22 — 감사합니다 (0:20)

[화면] 마지막 슬라이드

9주 동안 저희 팀이 만든 결과를 말씀드렸습니다. 기획한 것을 전부 구현하지는 못했지만, 왜 그렇게 만들었고 왜 그렇게 바꿨는지는 모든 항목에 대해 설명드릴 수 있습니다.

이상으로 3팀 발표를 마칩니다. 감사합니다.

부록 A · 예상 Q&A

질문	답변 요지
왜 멀티플레이가 아니라 싱글인가	이 게임의 재미는 "제한된 자원의 투자처를 고민하는 것"에서 나옵니다. 실시간 대전이 들어가면 고민할 시간이 사라지고, 낮에 시간 제한을 두지 않는다는 핵심 설계와 충돌합니다.

질문	답변 요지
밸런스는 어떻게 검증했는가	밸런스 시뮬레이터를 직접 만들어 웨이브별 예상 피해량과 자원 수급을 계산했고, 그 결과를 문서(Docs/BalanceReport)로 남긴 뒤 실제 플레이로 교차 확인했습니다.
남은 공백은 언제까지 마감하는가	최종 제출일인 9월 3일까지 잔여 연구 노드 효과와 세이브 예외를 마감하고, 28일 완주 QA를 완료하는 것이 목표입니다.
AI 도구는 어디까지 활용했는가	씬 배선, 컴파일 검증, 플레이 테스트 자동화, 문서 정리에 활용했습니다. 다만 팀 규칙으로 AI가 생성한 코드는 반드시 직접 검토한 후 커밋 하도록 했고, 3D 모델·이미지·사운드 같은 생성형 에셋 기능은 사용을 금지했습니다.
팀원 간 충돌은 어떻게 관리했는가	담당 영역을 디렉터리 단위로 나눠 전담 점유율이 70% 이상 나오도록 운영했고, 공동 구역은 씬과 건물 스크립트로 한정했습니다. PR은 팀장이 단일 창구에서 리뷰·머지했습니다.
가장 어려웠던 기술적 문제는	Unity의 씬 로드 시 이벤트 초기화 순서 문제입니다. 같은 유형의 버그를 세 번 겪은 뒤 규칙을 문서화해 해결했습니다.
상용화 가능성은 어떻게 보는가	현재는 1회차 28일 분량의 완결된 루프까지입니다. 상용 수준이 되려면 콘텐츠 볼륨 확대와 리플레이 요소(난이도 모드, 다회차 성장)가 필요합니다. 다만 데이터 기반 구조라 콘텐츠 확장 자체는 코드 작업 없이 가능합니다.

부록 B · 20분 압축 버전 (영상을 발표 중 재생하는 경우)

시연 영상 8분을 발표 시간 안에서 재생해야 한다면 아래처럼 줄입니다.

슬라이드	조정	절약
6 팀원별 기여 분석	세 가지 시사점 중 "전담 점유율 70% 이상"만 언급	-0:30
7 수행 일정	단계별 나열 생략, "6단계 · 주간 빌드 사이클" 두 문장으로	-0:30
12 타워·전투	타워/적 종류 나열 생략, 타워 비활성화 설계만	-0:40
14 연구	3갈래 나열 생략, "왜 용과 분리했는가"만	-0:30
15 기술 구조	데이터 주도 설계와 CLAUDE.md 두 가지만	-0:35
16 완성도 보강	세 방향을 한 문장씩	-0:25
18 기획 변경	5개 중 타워 파괴·점령 페널티 2개만 상세, 나머지는 표로 가리키며	-0:30
21 개선점	프로세스 교훈 2개 생략	-0:20
합계		-4:00

그래도 4분이 부족합니다. 이 경우 **영상을 4분 하이라이트 버전으로 별도 편집해 발표 중에는 짧은 버전을 재생**하고, 제출은 8분 풀 버전으로 하는 방식을 권장합니다.

부록 C · 발표 시 유의사항

- 슬라이드 9~13(핵심 기능)이 발표의 심장입니다. 시간이 밀리면 앞쪽(개요·일정)을 줄이고 이 구간은 지키세요.
- "이슈 → 해결" 구조를 매번 같은 리듬으로 말하면 듣는 사람이 패턴을 인식해 훨씬 잘 따라옵니다.
- 숫자를 읽을 때는 왜 그 숫자가 의미 있는지를 한 문장 붙이세요. 그냥 나열하면 기억에 남지 않습니다.
- 남은 공백은 먼저 말하는 것이 낫습니다. 질문받고 답하면 변명처럼 들리고, 먼저 밝히면 자기 인식으로 들립니다.
- 리허설은 최소 2회. 1회차는 시간 측정, 2회차는 넘어가는 지점(슬라이드 전환 타이밍) 확인용입니다.